

약제 영양급여의 적정성 평가결과

lanadelumab 300mg/2mL

(탁자이로프리필드시린지주300mg(라나델루맙), 한국다케다제약(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1 프리필드시린지 중 lanadelumab 300mg/2mL

☐ **효능·효과**

- 성인 및 청소년(12세 이상)에서 유전성 혈관부종 발작의 일상적인 예방

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2025년 제11차 약제급여평가위원회: 2025년 11월 6일

- 약제 급여기준소위원회 심의일: 2025년 4월 25일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “성인 및 청소년(12세 이상)에서 유전성 혈관부종 발작의 일상적인 예방”에 허가받은 약제로, 위약 대비 발작 횟수 등에서 임상적 유용성 개선이 인정되며, 제약사가 제시한 위험분담안()을 적용한 경제성 평가 결과, 비용 효과비가 수용 가능하므로, 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “성인 및 청소년(12세 이상)에서 유전성 혈관부종 발작의 일상적인 예방”에 허가받은 약제로, 생존기간 상당기간 연장 등 임상적으로 의미있는 개선이 입증된 경우에 해당한다고 보기 어려운 점 등 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 인간 단클론 항체(IgG1/κ-경쇄)로서 브래디키닌을 생성하는 활성 혈장 칼리크레인의 단백질 분해 활성을 억제하여, 유전성혈관부종(HAE) 환자에서 혈관부종을 초래하는 브래디키닌 생성을 제한함.
 - HAE환자는 유전적으로 칼리크레인의 활성을 억제하는 C1-INH이 양적 또는 기능적으로 결핍되어 있음.
- 신청품은 교과서¹⁾²⁾³⁾에서 유전성 혈관부종 발작의 장기예방에 승인받은 약제로 소개되고 있으며, 임상진료지침⁴⁾⁵⁾⁶⁾에서는 유전성 혈관부종(1형 또는 2형)의 장기예방요법에 1차 약제로 신청품 또는 혈장유래 C1-INH를 권고[recommendation: strong, evidence: consensus~high]하고 있으며, androgen(danazol)은 2차 약제로 또는 일부환자에 권고되고 있음.
- [HELP, 위약대조 3상]⁷⁾ 12세 이상의 유전성 혈관 부종 1,2형 환자(125명)를 대상⁸⁾으로 26주간 신청품군과 위약군간의 유효성 및 안전성을 비교한 무작위 이중맹검 3상 연구⁹⁾ 결과,
 - (1차 평가지표) 26주 동안 월(4주)평균 발작 횟수는 신청품 300mg q2w군이 0.26회/4주, 신청품 300mg q4w군이 0.53회/4주로, 위약군 1.97회/4주 대비 모두 유의하게 낮았음.(모두 $p < 0.001$)
 - (2차 평가지표) 주요 2차 평가지표(발작횟수)에서 신청품군이 위약군 대비 유의하게 낮았음.
 - (삶의 질) AE-QoL¹⁰⁾ 측정 결과, 신청품 300mg q2w군에서는 위약군 대비 삶의 질

주요 2차 평가지표	신청품군		위약군
	300mg q4w	300mg q2w	
26주 동안 급성 치료가 필요한 발작 횟수/월	0.42	0.21	1.64
위약 대비 차이 평균	-1.21	-1.43	p< 0.001
26주 동안 중등도~중증의 발작 횟수/월	0.32	0.20	1.22
위약 대비 차이 평균	-0.89	-1.01	p< 0.001
14일~182일 동안 평균 발작 횟수/월	0.49	0.22	1.99
위약 대비 차이 평균	-1.50	-1.77	p< 0.001

전체 점수 변화 차이가 -16.57 (p=.003)로 유의한 개선을 보였으나, 300mg q4w군에서는 위약군 대비 -12.66 (p=.03)로 개선은 보였으나 유의하지는 않았음.

- (안전성) 치료관련 심각한 군에서 4.8%, 위약군에서 0%에서 발생하였고 주된 부작용은 주사부위통증(42.9%이상사례¹¹)는 신청품, 상기도 바이러스 감염(23.8%)등임
- [HELP OLE, 연장 연구]¹² HELP연구 연장환자(109명)과 기타 환자(103명: 1상 연구 환자 중 19명 + 추가환자 84명)를 대상(총 212명)¹³으로 신청품 300mg q2w를 132주간 투여 후 유효성 및 안전성을 평가한 open-label, 단일군 연구¹⁴ 결과,
 - (1차 평가지표) 장기안전성
 - ✓ 중증 TEAE¹⁵는 38명(17.9%)의 환자에서 69건이었으며, 이 중 치료와 관련된 중증 TEAE는 3명(1.4%)의 환자에서 5건이 보고됨(간 수치 증가 4건, 과민반응 1건).
 - ✓ 14명(6.6%)의 환자가 27건의 AESI¹⁶를 경험하였으며 이 중 치료와 관련된 AESI는 7명(3.3%)에서 11건이 보고됨(주사부위반응 6건, 과반응 4건, 반구진발진 1건).
 - (기타 지표)
 - ✓ (장기 효과) 기저 대비 4주당 전체 평균 발작 횟수 감소율은 87.4%였으며, 급성치료가 필요한 평균 발작 감소율은 93.4%였음.
 - ✓ (Attack-free) 첫 투여 이후 81.8%가 6개월 이상, 68.9%가 12개월 이상, 37.3%가 전체기간 동안 발작이 없었음.
 - (삶의 질) Rollover 및 nonrollover 환자군의 AE-QoL 평균 점수 변화(SD)는 각각 -10.2(17.9), -19.5(21.3)였으며, 모두 MCID를 달성하였음.
- [일본인 대상 단일군]¹⁷ 12세 이상의 일본인 유전성 혈관 부종 1,2형 환자(12명)를 대상으로 신청품의 유효성 및 안전성을 평가한 단일군 임상 연구 결과,
 - (유효성) 1차 평가지표인 26주 동안 Attack-free 환자는 5명(41.7%)이었으며, 2차 평가지표인 월평균 발작횟수(감소율)은 0-52주동안 1.2회(74.0%)였으며, 급성치료가 필요한 월평균 발작횟수(감소율)은 0-52주동안 1.1회(68.4%)였음.
 - (안전성) TEAE는 11명(91.7%)/180건 보고되었으며 이 중 신청품 관련은 8명(66.7%)/103건임.
- 관련 학회¹⁸에 따르면, 국내의 유전성 혈관부종 치료제는 매우 제한적으로 예방약제는 danazol, 발작 시 대응 치료제는 icatibant가 유일한 상황임. 발작이 빈번하게 발생하

나 증상이 위중하여 예방약제 투여가 필요한 경우 또는 danazol 투여 시 부작용에 대한 우려가 크거나 효과 부족 또는 금기로 인해 투여를 지속할 수 없는 경우에 lanadelumab 급여 적용이 필요하다는 의견임.

- 급여기준 검토결과¹⁹⁾,

- (투여대상) 발작의 빈도가 잦은 경우 장기예방요법이 필요하다는 학회 의견과 제외국 평가 등을 참고하여 투여대상은 “다나졸 투여 후 6개월 동안 응급 치료를 요하는 발작이 월평균 3회 이상”인 경우로 설정하고, 다나졸 투여가 금기이거나 부작용 등으로 투여할 수 없는 경우도 동일한 발작 횟수를 적용하는 것으로 결정함.
- (평가주기) 환자별 발작의 빈도가 다양하다는 질환 특성을 고려하여 6개월로 설정하고, 자가 주사 처방 횟수는 전문가 의견 및 약제 투여간격 등을 고려하여 최대 2개월분(2개~4개)으로 제한하는 것이 적절한 것으로 논의됨.

○ 비용 효과성

- (대체약제) 허가사항, 급여기준, 임상진료지침, 학회의견 등을 고려시, 같은 치료적 위치에 사용가능한 약제는 없음
- (소요비용)
 - 1주기(2주) 소요비용: (표시가) ■■■■■ 원, (실제가) ■■■■■ 원
 - 연간(52주) 소요비용: (표시가) ■■■■■ 원, (실제가) ■■■■■ 원
- (경제성평가) ‘월평균 3회 이상 응급치료를 요하는 급성발작이 발생한 성인 및 청소년(12세 이상) 유전성 혈관부종 환자’에 위약군 대비 신청품에 대한 경제성평가를 수행한 결과, 제약사 제시 위험분담안을 반영한 비용-효용분석의 기본분석 ICER는 (실제가 기준) ■■■■■ 원/QALY임. [별첨]
 - (경제성평가 소위원회) 신청품 투여 간격에 상당한 불확실성이 내포되었다고 검토하였으며, ■■■■■ 심의됨.
- (위험분담제) 신청품은 ‘성인 및 청소년(12세 이상)에서 유전성 혈관부종 발작의 일상적인 예방’에 허가받아 ‘1차 약제로 danazol 경구제를 6개월 이상 투여하였음에도, 이전 6개월 동안 월평균 3회 이상 응급 치료를 요하는 발작이 발생한 경우’에 급여기준이 설정된 약제로, 「신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준 1.8.1.」 제1항 제1호 조건을 만족하여 위험분담 적용 대상에 해당함.

○ 재정 영향²⁰⁾

- 제약사 제출 예상사용량²¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²²⁾은 표시가 기준 1차년도 약 ■■■■■ 억원, 3차년도 약 ■■■■■ 억원, 실제가 기준 1차년도 약 ■■■■■ 억원, 3차년도 약 ■■■■■ 억원이 예상됨.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여횟수, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 7개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스, 일본) 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) Harrison's Principles of Internal Medicine, 22nd Edition Copyright (2025) > Chapter 363: Urticaria, Angioedema, and Allergic Rhinitis
- 2) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14th Edition (2023) > Chapter 43: Histamine, Bradykinin, and Their Antagonists
- 3) Goldman-Cecil Medicine, 27th Ed (2024) > Chapter 232. Urticaria and Angioedema
- 4) The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema - The 2021 revision and update
 - * the World Allergy Organization (WAO) in collaboration with the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI).
- 5) US HAEA(Hereditary Angioedema Association) Medical Advisory Board 2020 Guidelines for the management of Hereditary Angioedema
- 6) The International/Canadian Hereditary Angioedema Guideline (2019)
- 7) Banerji A et al. Effect of Lanadelumab Compared With Placebo on Prevention of Hereditary Angioedema Attacks. JAMA.2018;320(20):2108-2121
- 8) 대상 환자 기준 (발췌)

포함기준	제외기준	피험자 특성
1형 또는 2형 유전성혈관부종으로 진단받은 12세 이상 환자 4주의 run-in period 동안 investigator-confirmed attack이 1회 이상인 환자	- 다른 형태의 만성 재발성 혈관부종을 진단받은 환자 - run-in 기간 2주 전에 androgens(예: danazol 등) 및 다른 장기예방 요법을 받은 환자 등	- 평균 나이 40.7세, 여성 88명(70.4%), 아시아인 2명(1.6%) - Run-in 기간 동안 ✓ 발작 횟수 평균 3.7회/월, 65명(52.0%)이 3회/월 이상 ✓ 응급 약물 필요 발작 평균 2.7회/월. - Screening 기간 3개월 전 oral LTP(long-term prophylaxis) 복용 환자는 총 4명.

- 9) 중재형태 : 4주 간의 run-in period 이후 26주 간 시험약/대조약을 투여

Run-in(4주)	무작위 대조(2:1, 26주)	
	Lanadelumab 시험군(n=84)	대조군(n=41)
Baseline 발작 횟수 확인 (4주 동안 1회 이상 발작이 발생하지 않는 경우 추가 4주(총 8주) 동안 2회 이상 발작 확인)	150mg q4w(n=28)	Placebo q2w
	300mg q4w(n=29)	
	300mg q2w(n=27)	

- 10) AE-QoL(Angioedema Quality of Life Questionnaire)
 - : 0-182일간 점수변화; 점수범위는 0-100; 점수가 더 높을수록 QoL 저하 정도가 높음; MCID는 -6점 변화로 정의됨
- 11) Serious Treatment-Emergent Adverse Events : 카테터 부위 감염, 신우신염, 반월판손상, 양극성 장애 2형
- 12) Banerji A et al. Long-term prevention of hereditary angioedema attacks with lanadelumab: The HELP OLE Study. Allergy. 2022;77:979 - 990 (OLE : open-label extension)
- 13) 대상 환자 기준 (발췌)

포함기준	제외기준	피험자 특성
1형 또는 2형 유전성혈관부종으로 진단받은 12세 이상 환자 - rollover 환자: HELP 연구의 run-in 기간 4주 동안 investigator-confirmed attack이 1회 이상인 환자 - nonrollover 환자(1상연구 환자 중 19명 + 추가환자 84명): 12주 동안 자가 보고된 attack이 1회 이상인 환자	- 이중맹검 연구를 중단한 환자 - rollover 환자인 경우 안전성 우려가 있는 환자 등	- 여성 67.5% - 제1형 유전성혈관부종 환자 비중 89.2% - 평균 기저발작횟수 3.1회/4주 - 환자의 59.4%가 이전에 장기 예방요법을 투여

- 14) 중재형태 : open-label extension 연구로 lanadelumab 첫 투약 시점(D0) 부터 924일 간(132주 혹은 33개월) 투여

Rollover (n=109)		Non-rollover (n=103)
Day 0 (HELP 182일)	lanadelumab 300mg 투여	Day 0부터 lanadelumab 300mg q2w
<Dose-and-wait stage>	첫 발작 때까지 중단(최소 10일 이상)	
<Regular dosing stage>	첫 번째 발작 후 300mg q2w	

- 15) TEAE, treatment-emergent adverse event : 치료 중 발생한 이상반응
- 16) AESI, adverse event of special interest : 특별관심이상사례(아나필락시스나 응고장애로 정의)
- 17) Hide M, Ohsawa I, Nurse C, Yu M; SHP643-302 Trial Investigators. Efficacy and safety of lanadelumab in Japanese patients with hereditary angioedema: A phase 3 multicenter, open-label study. J Dermatol. 2023 Nov;50(11):1381-1391.
- 18) 대한천식알레르기학회(), 대한의학유전학회()
- 19) 약제급여기준 소위원회(2023년 3월 31일, 2025년 4월 25일)
- 20) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 21) 제약사 제출 예상 사용량

년도	2026	2027	2028	비고
최대 예상 사용량 (관)				qw2 투여시 연간 회 투여
감량 시 예상 사용량 (관)				2차년도 이후 전년도 환자수의 %가 qw4로 감량시 (Magerl, 2025)

- 22) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청 약가